

Parte 1: El Procesador (CPU)

Núcleos (Cores)

Un núcleo es una unidad física real dentro del procesador (CPU).
Cada núcleo puede ejecutar instrucciones de manera independiente.

- Si un CPU tiene 4 núcleos, puede ejecutar 4 tareas al mismo tiempo (en paralelo real).
- Es como tener varios cerebros dentro del mismo chip.

Hilos (Threads)

Un hilo es una unidad lógica de ejecución.
No siempre corresponde a hardware físico independiente.

- Un núcleo puede manejar más de un hilo gracias a tecnologías como multithreading.
- Los hilos permiten dividir tareas en partes más pequeñas.

Frecuencia(GHz)

- Frecuencia base: es la velocidad normal y estable del procesador.
- Frecuencia Turbo/Boost: es cuando el CPU se “acelera” solo por momentos para tareas pesadas.

Más GHz = más ciclos por segundo, pero no lo es todo.

IPC(instrucciones por ciclo)

Es cuánto trabajo hace el procesador en cada ciclo.
Más IPC = más eficiencia.

¿Por qué un procesador viejo a 4.0 GHz rinde menos que uno nuevo a 3.0 GHz?

Porque el nuevo es más inteligente y eficiente:

- Hace más cosas en cada ciclo (más IPC)
- Está mejor diseñado (arquitectura moderna)

En simple:

No importa solo qué tan rápido va, sino cuánto hace en cada “latido”.

¿Qué es la memoria caché?

Es una **memoria súper rápida dentro del procesador** que guarda los datos e instrucciones que el CPU usa todo el tiempo.

Sirve para **no tener que ir a buscarlos a la RAM**, que es más lenta.

Niveles de caché

- **L1:** la más rápida y más chica (dentro de cada núcleo)
- **L2:** un poco más grande y un poco más lenta
- **L3:** más grande, compartida entre núcleos, pero más lenta que L1 y L2

Igual, **todas son mucho más rápidas que la RAM.**

¿Por qué es tan rápida?

- Está **dentro del procesador** (no hay que “viajar” lejos a buscar datos)
- Está hecha con tecnología más veloz
- Guarda solo lo más importante y reciente

¿Por qué es tan chica?

Porque:

- Es **muy cara de fabricar**
- Ocupa mucho espacio dentro del chip
- No hace falta que sea grande, solo rápida

¿Qué son los gráficos integrados?

Significa que el procesador **ya trae una “placa de video” adentro.**

Entonces:

- Podés usar la compu **sin tarjeta gráfica dedicada**
- Sirve para tareas normales (oficina, videos, algunos juegos livianos)

En Intel

Intel usa letras para indicar si tiene o no gráficos:

- **i5-12400** →  *Tiene gráficos integrados*
- **i5-12400F** →  *NO tiene gráficos*

La **F** significa *sin gráficos* → necesitás sí o sí una placa de video.

En AMD

AMD usa la letra **G**:

- **Ryzen 5 5600G** → ☒ *Tiene gráficos integrados*
- **Ryzen 5 5600** → ☐ *No tiene gráficos*

La **G** significa que es tipo “APU” (CPU + gráficos).

Parte 2: Sistemas de Refrigeración y Transferencia Térmica

Refrigeración por aire (disipador de torre)

Un disipador de torre funciona así:

- La base toca el procesador y absorbe el calor
- Ese calor sube por los **heat pipes**
- Se distribuye en las aletas de aluminio
- Un ventilador lo expulsa al aire

¿Qué son los Heat Pipes?

Son **tubos de cobre con líquido adentro**.

Funcionan con cambio de fase:

- El calor hace que el líquido **se evapore (gas)**
- El gas sube rápido llevando el calor
- Luego se enfría, vuelve a **líquido** y baja

Esto mueve el calor **mucho más rápido** que un metal sólido.

Refrigeración líquida (AIO)

Partes básicas:

- **Bloque:** toca el CPU y absorbe el calor
- **Bomba:** mueve el líquido
- **Mangueras:** conectan todo
- **Radiador:** enfría el líquido con ventiladores

¿Cuándo conviene usar líquida?

- CPUs muy potentes o que levantan mucho calor
- Overclock (exigir más al procesador)
- Gabinetes chicos con poco flujo de aire
- También por estética (muchos la eligen por eso)

Si es una PC normal, **aire suele ser suficiente**.

Pasta térmica

¿Por qué es necesaria?

A nivel microscópico:

- Las superficies **no son perfectamente lisas**
- Quedan micro espacios con aire

El aire transmite muy mal el calor.

La pasta:

- **Rellena esos huecos**
- Mejora el contacto
- Permite que el calor pase bien al disipador

¿Qué pasa si no se usa?

- El CPU se calienta mucho
- Puede bajar rendimiento (thermal throttling)
- O incluso apagarse para no dañarse

Parte 3: Límites del Hardware **(Comportamiento bajo estrés)**

Thermal Throttling

Es cuando el procesador **se baja la velocidad solo para no quemarse**.

¿Cuándo pasa?

- Mala refrigeración
- Polvo
- Pasta térmica mal puesta
- Disipador insuficiente

¿Cómo funciona?

Cuando detecta mucha temperatura:

- Baja los GHz
- Reduce el rendimiento
- A veces limita núcleos

¿Cómo lo notás?

- Bajones de FPS de golpe
- Tirones (stuttering)
- La compu se vuelve lenta sin razón aparente

Es un **mecanismo de defensa**, pero afecta directamente el rendimiento.

Overclocking

Es **forzar al CPU a ir más rápido de lo normal** (desde la BIOS).

Riesgos:

- Más temperatura
- Más consumo eléctrico
- Desgaste del procesador (degradación)
- Posible inestabilidad o apagones

Si te pasás, podés acortar la vida del CPU.

Undervolting

Es lo contrario: **bajar el voltaje sin perder rendimiento**.

¿Por qué se usa tanto?

- Menos calor
- Menos consumo
- Mejor estabilidad térmica

En notebooks gaming es clave porque:

- Tienen poco espacio para enfriar
- Evita el thermal throttling
- Puede incluso **mejorar el rendimiento sostenido**